

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (B) (在专用答题纸上作答)

一、填空题 [每空 5 分, 共计 50 分]

1. 设 A, B, C 是三个随机事件, 则事件“ A, B, C 至少有两个发生”可表示为_____.
2. 设 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\bar{A}\bar{B}) =$ _____.
3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} cx^2, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 c 为常数. 则 $P(|X| \leq \frac{1}{c}) =$ _____.
4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\lambda} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 λ 的最大似然估计量为_____.
5. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X} = 0$, 样本方差 $S^2 = 9$, 则总体期望的置信水平为 0.95 的双侧置信区间为:_____. [$z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.31, t_{0.025}(9) = 2.26$]
6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 θ 的矩估计量为_____.
7. 已知随机变量 $X \sim U(1, 8), Y = 8X$. 则: (1) $Y \sim$ _____, (2) $E(-2X + 7) =$ _____.
8. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 则: (1) $P\{X \leq 1\} =$ _____. (2) $P\{X + Y = 2\} =$ _____.

二、计算题 [共计 50 分]

1. [本题 12 分] 蓝天救援队接到求助电话, 有户外徒步爱好者从雪山 A 处前往 B 处的途中遇险失联. 救援队认为, 从 A 到 B 共有甲、乙、丙三条路, 徒步者走这三条路的概率分别为 0.6, 0.3, 0.1; 在此三条路上遇到极端气象的概率分别为 0.1, 0.2, 0.4. 如遇极端气象, 在甲、乙、丙三条路上遇险的概率分别为 0.2, 0.5, 0.3. 求: (1) 对徒步爱好者而言, 哪条路最可能遇险? (2) 对救援队而言, 应该优先搜索哪条路?
2. [本题 12 分] 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.
证明: 样本方差 $(S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2)$ 是总体方差的无偏估计量.
3. [本题 13 分] 设离散型随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & k \end{pmatrix}$. (1) 求常数 k ; (2) 求 $P(X \leq 1)$; (3) 若对 X 进行三次独立观测, 每次观测值都大于 0 的概率是多少? (4) 求 $P(X^2 \neq 1)$.
4. [本题 13 分] 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 A ; (2) 判断 X, Y 是否独立; (3) 求 $E(X - Y)$.